

DOKUMEN PENGUJIAN BLACKBOX

Radar Promo v2.0

Aplikasi Desktop Agregator Diskon Kebutuhan Pokok Berbasis Web Scraping

Versi Dokumen	1.0
Status	Draft — Menunggu Hasil Pengujian
Tanggal Penyusunan	_____
Disusun Oleh	_____
Dosen Penguji	_____
Total Test Case	25 Test Case (F-1 s.d. F-6 + NFR)

1. Tujuan Pengujian

Dokumen ini mendefinisikan rencana dan kasus-kasus pengujian (*test cases*) untuk aplikasi desktop **Radar Promo v2.0** menggunakan metode **blackbox testing**. Pengujian blackbox bertujuan memverifikasi bahwa setiap fitur aplikasi berfungsi sesuai dengan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) yang telah ditetapkan, tanpa mempertimbangkan implementasi kode di baliknya.

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan fungsional (F-1 hingga F-6) serta persyaratan non-fungsional (performa, keandalan offline, dan antarmuka) terpenuhi sebelum aplikasi diserahkan kepada pemangku kepentingan. Dengan pengujian ini, tim pengembang dapat mengidentifikasi deviasi antara perilaku aktual aplikasi dan perilaku yang diharapkan berdasarkan kriteria penerimaan di SKPL, sehingga dapat dilakukan perbaikan sebelum tahap demonstrasi akhir.

2. Metodologi

Pengujian dilakukan menggunakan metode **blackbox testing**, di mana penguji berinteraksi dengan antarmuka aplikasi secara langsung tanpa melihat atau menganalisis kode sumber. Dua teknik utama yang diterapkan:

Equivalence Partitioning (EP): Data masukan dibagi ke dalam kelas-kelas ekuivalen — valid dan tidak valid — sehingga satu test case dapat mewakili keseluruhan kelas, meminimalkan jumlah test case tanpa mengorbankan cakupan pengujian.

Boundary Value Analysis (BVA): Test case dirancang pada nilai-nilai batas (tepi minimum dan maksimum) dari domain masukan. Contoh: rating bintang pada nilai 1 dan 5, pencarian dengan string kosong, serta anggaran pada nilai nol.

Setiap fungsi utama dilengkapi dengan tiga kategori test case:

Positif — Skenario normal dengan input valid.

Negatif — Skenario dengan input tidak valid / kondisi gagal.

Boundary — Skenario pada nilai batas ekstrem domain input.

3. Cakupan Pengujian

ID Fungsi	Nama Fungsi	Jumlah TC	Jenis
F-1	Akses Admin melalui Halaman Pengaturan	3	Positif, Negatif, Boundary
F-2	Pencarian & Filter Promo Groceries	4	Positif, Negatif, Boundary
F-3	Peta Interaktif & Crowdsourcing Rekomendasi	4	Positif, Negatif, Boundary
F-4	Visualisasi Data Statistik	3	Positif, Negatif, Boundary
F-5	Simulasi Anggaran & Keranjang Belanja	4	Positif, Negatif, Boundary
F-6	Dashboard Admin (Scraping & Upload)	3	Positif, Negatif, Boundary
NFR	Non-Functional Requirements	4	Performa, Offline, UI/UX
	TOTAL	25	

F-1 Akses Admin melalui Halaman Pengaturan

Ref: SKPL BAB 3 — F-1

TC-F1-01 Login Admin dengan Kata Sandi Benar [POSITIF]

Prasyarat	Aplikasi telah terbuka. Pengguna berada di tab Pengaturan . Kata sandi admin yang benar diketahui.
Langkah Pengujian	1. Buka aplikasi Radar Promo v2.0. 2. Navigasi ke tab Pengaturan (ikon di navigasi bawah). 3. Tekan tombol 'Masuk sebagai Admin'. 4. Masukkan kata sandi admin yang valid pada dialog. 5. Tekan tombol konfirmasi/OK.
Input	[kata_sandi_valid]
Output yang Diharapkan	1. Aplikasi tidak menampilkan dialog login saat pertama dibuka (langsung Mode User). 2. Setelah konfirmasi kata sandi benar, antarmuka beralih ke Dashboard Admin (Tkinter). 3. Dashboard Admin hanya berisi: tombol 'Sinkronisasi Sekarang', 'Upload Promo ke Cloud', dan Log Viewer.
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

TC-F1-02 Login Admin dengan Kata Sandi Salah [NEGATIF]

Prasyarat	Aplikasi terbuka. Pengguna berada di tab Pengaturan .
Langkah Pengujian	1. Navigasi ke tab Pengaturan. 2. Tekan tombol 'Masuk sebagai Admin'. 3. Masukkan kata sandi yang tidak valid pada dialog. 4. Tekan tombol konfirmasi/OK.
Input	wrongpassword123
Output yang Diharapkan	1. Sistem tidak membuka Dashboard Admin. 2. Muncul notifikasi kesalahan, misal: 'Kata sandi salah. Akses ditolak.' 3. Aplikasi tetap di halaman Pengaturan Mode User tanpa perubahan apa pun.
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

TC-F1-03 Login Admin dengan Input Kata Sandi Kosong [BOUNDARY]	
Prasyarat	Aplikasi terbuka. Pengguna berada di tab Pengaturan .
Langkah Pengujian	1. Navigasi ke tab Pengaturan. 2. Tekan tombol 'Masuk sebagai Admin'. 3. Biarkan field kata sandi kosong (tidak diisi). 4. Tekan tombol konfirmasi/OK.
Input	(string kosong — tidak ada input)
Output yang Diharapkan	1. Sistem tidak membuka Dashboard Admin. 2. Muncul notifikasi validasi, misal: 'Kata sandi tidak boleh kosong.' 3. Dialog tidak tertutup; aplikasi tetap aman di Mode User.
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

F-2 Pencarian & Filter Promo Groceries

Ref: SKPL BAB 3 — F-2

TC-F2-01 Pencarian Produk dengan Kata Kunci Valid

[POSITIF]

Prasyarat	Aplikasi terbuka di tab Home . File <code>data_promo.json</code> berisi minimal satu produk dengan kata kunci 'beras'.
Langkah Pengujian	1. Pastikan aplikasi berada di tab Home. 2. Klik bilah pencarian di bagian atas. 3. Ketik kata kunci beras. 4. Tekan Enter atau tunggu hasil muncul.
Input	Kata kunci: beras
Output yang Diharapkan	1. Hasil muncul dalam bentuk kartu produk yang mengandung kata 'beras' (via <code>search_vector</code>). 2. Setiap kartu menampilkan: foto produk, nama, cabang, harga normal (tercoret jika ada promo), harga promo, dan label PROMO. 3. Hasil terurut menggunakan algoritma Timsort. 4. Produk yang tidak mengandung 'beras' tidak ditampilkan.
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

TC-F2-02 Filter Area + Filter Toko Secara Bersamaan

[POSITIF]

Prasyarat	Aplikasi terbuka di tab Home . <code>data_promo.json</code> berisi produk dengan <code>area_tags</code> mengandung 'Ciwaruga'.
Langkah Pengujian	1. Buka tab Home. 2. Pilih filter area 'Ciwaruga'. 3. Pilih nama toko 'Superindo' dari filter toko. 4. Amati perubahan hasil kartu produk.
Input	Filter area: Ciwaruga Filter toko: Superindo
Output yang Diharapkan	1. Hanya kartu produk dengan <code>area_tags</code> = 'Ciwaruga' DAN <code>brand_toko</code> = 'Superindo' yang tampil. 2. Produk dari area atau toko lain tidak muncul. 3. Jumlah hasil berkurang dibanding saat tidak ada filter.
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

TC-F2-03 Pencarian dengan Kata Kunci yang Tidak Ada di Database [NEGATIF]	
Prasyarat	Aplikasi terbuka di tab Home . <i>data_promo.json</i> tersedia.
Langkah Pengujian	1. Buka tab Home. 2. Masukkan kata kunci yang dipastikan tidak ada: xyzqwerty999. 3. Tekan Enter atau tunggu hasil.
Input	Kata kunci: xyzqwerty999
Output yang Diharapkan	1. Area hasil menampilkan <i>empty state</i>, misal: 'Tidak ada produk yang ditemukan.' 2. Aplikasi tidak crash atau memunculkan error. 3. Filter dan bilah pencarian tetap dapat digunakan setelahnya.
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

TC-F2-04 Pencarian dengan Bilah Pencarian Dikosongkan Kembali [BOUNDARY]	
Prasyarat	Aplikasi terbuka di tab Home . Sebelumnya telah dilakukan pencarian dengan kata kunci 'beras'.
Langkah Pengujian	1. Buka tab Home dan ketik beras, amati hasil. 2. Hapus semua teks pada bilah pencarian (menjadi kosong). 3. Amati perubahan tampilan hasil.
Input	(string kosong — setelah dihapus)
Output yang Diharapkan	1. Saat bilah pencarian dikosongkan, aplikasi menampilkan kembali seluruh daftar produk. 2. Tidak ada error atau crash. 3. Perilaku konsisten sebagai nilai batas bawah (0 karakter) domain input.
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

F-3 Peta Interaktif & Crowdsourcing Rekomendasi

Ref: SKPL BAB 3 — F-3

TC-F3-01 Peta Berhasil Dimuat dengan Pin Toko dan Rekomendasi

[POSITIF]

Prasyarat	Perangkat terhubung ke internet. Data toko dan <i>rekomendasi.json</i> tersedia.
Langkah Pengujian	1. Buka aplikasi dan navigasi ke tab Jelajah. 2. Tunggu peta selesai dimuat. 3. Amati keberadaan pin biru dan pin hijau. 4. Klik salah satu pin untuk melihat informasi.
Input	(Navigasi ke tab Jelajah — tidak ada input teks)
Output yang Diharapkan	1. Peta penuh OpenStreetMap berhasil ditampilkan via <i>QWebEngineView</i>. 2. Pin Biru muncul di lokasi toko resmi; toko dengan promo aktif menampilkan animasi radar. 3. Pin Hijau muncul di lokasi rekomendasi komunitas. 4. Klik pin menampilkan popup informasi (nama, harga, dll.).
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

TC-F3-02 Menambah Rekomendasi Baru dengan Data Lengkap

[POSITIF]

Prasyarat	Aplikasi di tab Jelajah . Koneksi internet aktif. Layanan ImgBB dan Google Apps Script aktif.
Langkah Pengujian	1. Tekan tombol '+' di pojok kanan bawah peta. 2. Panel samping kanan (lebar ±350px) terbuka. 3. Isi field wajib: Nama Tempat, Kisaran Harga, Rating bintang, Nama Kontributor. 4. Isi field opsional: Alamat, Menu Andalan, Deskripsi Singkat. 5. Unggah foto (amati pratinjau muncul). 6. Tentukan koordinat via tombol 'Pilih dari Peta' (drop pin). 7. Tekan tombol Kirim.
Input	Nama Tempat: Warung Nasi Mang Ade Harga: Rp 15.000 Rating: 4 Kontributor: Mahasiswa Polban
Output yang Diharapkan	1. Pratinjau foto berhasil ditampilkan sebelum dikirim. 2. Data berhasil diunggah ke cloud (Google Sheets + foto ke ImgBB). 3. Muncul notifikasi sukses: 'Rekomendasi berhasil ditambahkan.' 4. Setelah Refresh, pin hijau baru muncul di lokasi yang ditentukan.
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

TC-F3-03 Mengirim Rekomendasi tanpa Field Wajib [NEGATIF]	
Prasyarat	Aplikasi di tab Jelajah . Panel form rekomendasi telah dibuka.
Langkah Pengujian	1. Buka panel form dengan menekan tombol '+'. 2. Biarkan field Nama Tempat, Kisaran Harga, dan Rating kosong. 3. Isi hanya field opsional (misal: Deskripsi Singkat). 4. Tekan tombol Kirim.
Input	Nama Tempat: (kosong) Kisaran Harga: (kosong) Rating: (tidak dipilih)
Output yang Diharapkan	1. Sistem tidak mengirimkan data ke cloud. 2. Muncul pesan validasi untuk field wajib yang belum diisi. 3. Form tidak tertutup; data yang sudah diisi sebelumnya tetap ada.
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

TC-F3-04 Input Rating pada Nilai Batas Minimum (1) dan Maksimum (5) [BOUNDARY]	
Prasyarat	Aplikasi di tab Jelajah . Panel form rekomendasi telah dibuka.
Langkah Pengujian	Skenario A (BVA bawah): 1. Isi semua field wajib. Set rating ke 1 bintang. Kirim dan amati hasil. Skenario B (BVA atas): 2. Ulangi langkah yang sama. Set rating ke 5 bintang. Kirim dan amati hasil.
Input	Skenario A — Rating: 1 Skenario B — Rating: 5
Output yang Diharapkan	1. Skenario A: Rekomendasi dengan rating 1 bintang berhasil tersimpan dan ditampilkan. 2. Skenario B: Rekomendasi dengan rating 5 bintang berhasil tersimpan dan ditampilkan. 3. Sistem tidak memperbolehkan input di luar rentang 1–5.
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

F-4 Visualisasi Data Statistik

Ref: SKPL BAB 3 — F-4

TC-F4-01 Diagram Batang dan Diagram Lingkaran Berhasil Ditampilkan

[POSITIF]

Prasyarat	Aplikasi terbuka. <i>data_promo.json</i> berisi minimal 3 toko berbeda dengan beberapa produk promo.
Langkah Pengujian	1. Navigasi ke tab Statistik. 2. Amati tampilan halaman secara menyeluruh. 3. Identifikasi diagram batang dan diagram lingkaran. 4. Verifikasi label dan data pada masing-masing diagram.
Input	(Navigasi ke tab Statistik — tidak ada input teks)
Output yang Diharapkan	1. Diagram Batang '3 Toko dengan Promo Terbanyak' ditampilkan dengan nama toko dan jumlah promonya. 2. Diagram Lingkaran komposisi kategori promo ditampilkan dengan label dan persentase. 3. Kedua diagram merepresentasikan data konsisten dengan isi <i>data_promo.json</i>.
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

TC-F4-02 Visualisasi Saat Data Promo Kosong (Array Kosong)

[NEGATIF]

Prasyarat	<i>data_promo.json</i> dikosongkan (berisi array kosong <code>[]</code>) atau dihapus sebelum aplikasi dibuka.
Langkah Pengujian	1. Pastikan <i>data_promo.json</i> berisi <code>[]</code> atau tidak ada. 2. Buka aplikasi. 3. Navigasi ke tab Statistik. 4. Amati tampilan halaman.
Input	<i>data_promo.json</i> : <code>[]</code> (array kosong)
Output yang Diharapkan	1. Aplikasi tidak crash. 2. Halaman Statistik menampilkan pesan informatif, misal: 'Tidak ada data promo untuk ditampilkan.' 3. Aplikasi tetap dapat digunakan; tab lain masih berfungsi normal.
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

TC-F4-03 Diagram 'Top 3 Toko' dengan Data Hanya 1 Toko [BOUNDARY]	
Prasyarat	<i>data_promo.json</i> dimodifikasi sehingga hanya berisi produk dari 1 toko saja .
Langkah Pengujian	1. Pastikan <i>data_promo.json</i> hanya berisi produk dari satu brand. 2. Buka aplikasi. 3. Navigasi ke tab Statistik. 4. Amati diagram batang.
Input	<i>data_promo.json</i> : Semua produk hanya dari toko Superindo
Output yang Diharapkan	1. Diagram batang menampilkan hanya 1 bar (Superindo) tanpa error. 2. Sistem tidak mengisi slot toko ke-2 dan ke-3 dengan data fiktif. 3. Diagram lingkaran komposisi kategori tetap berfungsi normal.
Hasil Aktual	<i>(kosong — diisi saat pengujian)</i>
Status	<i>(Pass / Fail / Not Run)</i>

F-5 Simulasi Anggaran & Keranjang Belanja

Ref: SKPL BAB 3 — F-5

TC-F5-01 Tambah Item ke Keranjang dan Pantau Sisa Saldo Real-Time

[POSITIF]

Prasyarat	Aplikasi terbuka di tab Home . Saldo anggaran awal: Rp 500.000. Data promo tersedia.
Langkah Pengujian	1. Pilih produk promo 'Beras 5kg' (Rp 72.900) di tab Home. 2. Tekan tombol 'Tambah ke Keranjang'. 3. Buka halaman Keranjang via ikon di header. 4. Amati item, subtotal, total, dan saldo. 5. Tambah kuantitas item menjadi 2. 6. Amati perubahan total dan saldo.
Input	Produk: Beras 5kg (Rp 72.900) Kuantitas: 1 → 2 Saldo awal: Rp 500.000
Output yang Diharapkan	1. Halaman Keranjang diakses via ikon header (tidak di navigasi bawah). 2. Subtotal kuantitas 1 = Rp 72.900; kuantitas 2 = Rp 145.800 (real-time). 3. Saldo = Rp 500.000 – Rp 145.800 = Rp 354.200. 4. Kartu Saldo menampilkan nilai terkini.
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

TC-F5-02 Toggle Sembunyikan dan Tampilkan Nilai Saldo

[POSITIF]

Prasyarat	Aplikasi di halaman Keranjang . Saldo memiliki nilai yang tersimpan.
Langkah Pengujian	1. Buka halaman Keranjang via ikon di header. 2. Amati tampilan Kartu Saldo (nilai terlihat). 3. Tekan tombol toggle/sembunyikan pada Kartu Saldo. 4. Amati perubahan tampilan. 5. Tekan toggle kembali untuk menampilkan ulang.
Input	Aksi: Tekan toggle sembunyikan → tekan lagi untuk tampilkan
Output yang Diharapkan	1. Setelah toggle pertama, nilai saldo tersembunyi (diganti tanda *** atau serupa). 2. Setelah toggle kedua, nilai saldo tampil kembali dengan nilai benar. 3. Fungsionalitas keranjang tidak terpengaruh oleh toggle.
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

TC-F5-03 Kurangi Kuantitas Item hingga Mencapai Nol [BOUNDARY]	
Prasyarat	Halaman Keranjang terbuka. Terdapat 1 item dengan kuantitas 1.
Langkah Pengujian	1. Buka halaman Keranjang. 2. Pastikan terdapat item dengan kuantitas 1. 3. Tekan tombol '-' (kurangi) pada kontrol kuantitas item. 4. Amati perilaku aplikasi.
Input	Aksi: Kurangi kuantitas dari 1 menjadi 0
Output yang Diharapkan	1. Tombol '-' pada kuantitas 1 memicu: item dihapus ATAU muncul dialog konfirmasi 'Hapus item?' 2. Jika dihapus, total biaya dan saldo diperbarui real-time. 3. Kuantitas item tidak dapat menjadi negatif (nilai < 0 dilarang).
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

TC-F5-04 Total Belanja Melebihi Saldo Anggaran [NEGATIF]	
Prasyarat	Halaman Keranjang terbuka. Saldo anggaran diatur ke Rp 10.000. Item di keranjang totalnya > Rp 10.000.
Langkah Pengujian	1. Set saldo anggaran menjadi Rp 10.000. 2. Tambahkan produk dengan total harga melebihi Rp 10.000. 3. Amati tampilan Kartu Saldo dan total biaya.
Input	Saldo: Rp 10.000 Total keranjang: > Rp 10.000
Output yang Diharapkan	1. Saldo ditampilkan sebagai nilai negatif atau diberi indikasi visual khusus (misal: warna merah). 2. Aplikasi tidak crash atau mencegah penambahan item. 3. Pengguna dapat tetap menambah/menghapus item; saldo terus diperbarui.
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

F-6 Dashboard Admin — Scraping & Upload

Ref: SKPL BAB 3 — F-6

TC-F6-01 Sinkronisasi Data Promo dari hemat.id Berhasil

[POSITIF]

Prasyarat	Dashboard Admin (Tkinter) telah terbuka. Koneksi internet aktif. Situs hemat.id dapat diakses.
Langkah Pengujian	1. Masuk ke Dashboard Admin via halaman Pengaturan (kata sandi benar). 2. Tekan tombol 'Sinkronisasi Sekarang'. 3. Amati progress bar dan Log Viewer. 4. Tunggu hingga proses selesai.
Input	Aksi: Tekan 'Sinkronisasi Sekarang'
Output yang Diharapkan	1. Progress bar bergerak dan menampilkan kemajuan scraping. 2. Log Viewer menampilkan entri log aktivitas secara real-time. 3. Setelah selesai, <i>data_promo.json</i> diperbarui dengan data terbaru dari hemat.id. 4. Muncul notifikasi sukses di Dashboard.
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

TC-F6-02 Sinkronisasi Gagal karena Tidak Ada Koneksi Internet

[NEGATIF]

Prasyarat	Dashboard Admin terbuka. Koneksi internet dinonaktifkan (airplane mode / cabut kabel).
Langkah Pengujian	1. Pastikan koneksi internet tidak aktif. 2. Buka Dashboard Admin. 3. Tekan tombol 'Sinkronisasi Sekarang'. 4. Amati pesan di Log Viewer.
Input	Koneksi internet: Tidak aktif Aksi: Tekan 'Sinkronisasi Sekarang'
Output yang Diharapkan	1. Proses scraping gagal dengan pesan informatif di Log Viewer, misal: 'Gagal terhubung ke hemat.id. Periksa koneksi internet.' 2. <i>data_promo.json</i> tidak rusak atau dihapus — data lama tetap utuh. 3. Dashboard Admin tetap berfungsi; tombol sinkronisasi dapat ditekan ulang.
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

TC-F6-03 Upload Promo ke Cloud dengan Strategi Replace (Timpa Total) [BOUNDARY]	
Prasyarat	Dashboard Admin terbuka. <i>data_promo.json</i> berisi data valid. Google Sheets & Apps Script aktif. Data lama sudah ada di Sheets.
Langkah Pengujian	1. Catat jumlah baris data di Google Sheets sebelum upload. 2. Tekan tombol 'Upload Promo ke Cloud'. 3. Amati Log Viewer dan tunggu hingga selesai. 4. Buka Google Sheets dan verifikasi isi data setelah upload.
Input	Aksi: Tekan 'Upload Promo ke Cloud' <i>data_promo.json</i> : Data baru hasil scraping
Output yang Diharapkan	1. Proses upload selesai dengan notifikasi sukses. 2. Google Sheets Sheet 'Promo' berisi hanya data baru — data lama telah dihapus (strategi Replace). 3. Tidak ada data duplikat antara data lama dan baru. 4. Log Viewer mencatat aktivitas upload dengan timestamp.
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

10. Test Cases — Non-Functional Requirements

Referensi SKPL: BAB 6 — Atribut Kualitas (Performa, Keandalan, Portabilitas, Keamanan)

TC-NFR-01 Performa: Waktu Pencarian < 100ms pada 1.000 Item [PERFORMA]	
Prasyarat	<code>data_promo.json</code> berisi ≥ 1.000 item produk. Aplikasi terbuka di tab Home.
Langkah Pengujian	- Muat dataset dengan ≥ 1.000 item ke <code>data_promo.json</code>. - Buka tab Home. - Gunakan alat pengukur waktu (stopwatch / profiler / logging). - Masukkan kata kunci di bilah pencarian, catat waktu mulai hingga hasil muncul. - Ulangi 5 kali dengan kata kunci berbeda dan rata-ratakan.
Input	Dataset: ≥1.000 item Kata kunci: beras, minyak, susu, dll.
Output yang Diharapkan	Rata-rata waktu pencarian ≤ 100 ms untuk setiap query. GUI tetap responsif (tidak freeze) selama pencarian.
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

TC-NFR-02 Offline Capability: Aplikasi Berjalan dengan Cache Lokal [OFFLINE]	
Prasyarat	<code>data_promo.json</code> dan <code>rekomendasi.json</code> sudah tersimpan lokal. Koneksi internet dinonaktifkan .
Langkah Pengujian	- Pastikan kedua file JSON cache lokal ada dan berisi data valid. - Nonaktifkan koneksi internet. - Buka aplikasi Radar Promo. - Gunakan fitur pencarian di tab Home. - Buka tab Jelajah, Statistik, dan Keranjang. - Tekan tombol Refresh di tab Jelajah.
Input	Koneksi internet: Tidak aktif Cache lokal: Ada
Output yang Diharapkan	- Aplikasi berhasil dibuka tanpa error meskipun offline. - Tab Home, Statistik, dan Keranjang berfungsi dari cache lokal. - Tombol Refresh di tab Jelajah menampilkan pesan informatif tentang kegagalan koneksi — bukan crash.
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

TC-NFR-03 Fallback Demo Data Saat data_promo.json Tidak Ada [KEANDALAN]	
Prasyarat	File <i>data_promo.json</i> dihapus dari direktori aplikasi sebelum pengujian.
Langkah Pengujian	1. Hapus atau pindahkan file <i>data_promo.json</i> dari direktori kerja. 2. Buka aplikasi Radar Promo. 3. Amati proses yang terjadi saat startup. 4. Navigasi ke tab Home dan amati apakah data demo ditampilkan.
Input	Kondisi: <i>data_promo.json</i> tidak ada
Output yang Diharapkan	1. Aplikasi tidak crash. 2. Fungsi <i>get_demo_data()</i> dipanggil otomatis, menghasilkan item contoh di tab Home. 3. Muncul notifikasi/banner informasi: 'Data demo sedang digunakan. Lakukan sinkronisasi untuk data terbaru.'
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

TC-NFR-04 Toggle Mode Gelap dan Mode Terang Berlaku di Seluruh Antarmuka [UI/UX]	
Prasyarat	Aplikasi terbuka. Tema saat ini: Mode Terang (kondisi default).
Langkah Pengujian	1. Navigasi ke tab Pengaturan. 2. Aktifkan Mode Gelap. 3. Navigasi ke tab Home, Jelajah, Statistik, dan Keranjang — amati tema di setiap halaman. 4. Kembali ke Pengaturan, matikan Mode Gelap. 5. Ulangi navigasi dan amati. 6. Tutup aplikasi, buka kembali — amati apakah preferensi tersimpan.
Input	Aksi: Toggle Mode Gelap ON → navigasi → Toggle Mode Gelap OFF → restart aplikasi
Output yang Diharapkan	1. Seluruh antarmuka berubah ke skema gelap secara konsisten saat Mode Gelap aktif. 2. Saat Mode Terang dikembalikan, antarmuka kembali ke skema terang. 3. Preferensi tema tersimpan dan tetap berlaku setelah restart. 4. Tidak ada elemen UI yang 'terjebak' pada tema sebelumnya (<i>rendering glitch</i>).
Hasil Aktual	(kosong — diisi saat pengujian)
Status	(Pass / Fail / Not Run)

11. Ringkasan Test Cases

No.	ID Test Case	Fungsi	Kategori	Status
1	TC-F1-01	F-1 Admin	Positif	(belum diuji)
2	TC-F1-02	F-1 Admin	Negatif	(belum diuji)
3	TC-F1-03	F-1 Admin	Boundary	(belum diuji)
4	TC-F2-01	F-2 Promo	Positif	(belum diuji)
5	TC-F2-02	F-2 Promo	Positif	(belum diuji)
6	TC-F2-03	F-2 Promo	Negatif	(belum diuji)
7	TC-F2-04	F-2 Promo	Boundary	(belum diuji)
8	TC-F3-01	F-3 Peta	Positif	(belum diuji)
9	TC-F3-02	F-3 Peta	Positif	(belum diuji)
10	TC-F3-03	F-3 Peta	Negatif	(belum diuji)
11	TC-F3-04	F-3 Peta	Boundary	(belum diuji)
12	TC-F4-01	F-4 Statistik	Positif	(belum diuji)
13	TC-F4-02	F-4 Statistik	Negatif	(belum diuji)
14	TC-F4-03	F-4 Statistik	Boundary	(belum diuji)
15	TC-F5-01	F-5 Keranjang	Positif	(belum diuji)
16	TC-F5-02	F-5 Keranjang	Positif	(belum diuji)
17	TC-F5-03	F-5 Keranjang	Boundary	(belum diuji)
18	TC-F5-04	F-5 Keranjang	Negatif	(belum diuji)
19	TC-F6-01	F-6 Admin	Positif	(belum diuji)
20	TC-F6-02	F-6 Admin	Negatif	(belum diuji)
21	TC-F6-03	F-6 Admin	Boundary	(belum diuji)
22	TC-NFR-01	Performa	NFR	(belum diuji)
23	TC-NFR-02	Offline	NFR	(belum diuji)
24	TC-NFR-03	Keandalan	NFR	(belum diuji)
25	TC-NFR-04	UI/UX Tema	NFR	(belum diuji)

12. Kesimpulan Pengujian

Bagian ini diisi setelah seluruh pengujian selesai dilakukan.

Total Test Case	25
Test Case Lulus (Pass)	____ / 25
Test Case Gagal (Fail)	____ / 25
Test Case Tidak Dijalankan	____ / 25
Persentase Keberhasilan	____ %
Tanggal Pengujian Dilakukan	_____
Penguji	_____

Narasi Kesimpulan:

Tuliskan ringkasan hasil pengujian di sini setelah semua test case dijalankan. Jelaskan apakah aplikasi secara keseluruhan memenuhi spesifikasi, fungsi mana yang sudah berjalan dengan baik, dan fungsi mana yang masih memiliki defect.

13. Rekomendasi

Bagian ini diisi setelah seluruh pengujian selesai dilakukan. Prioritaskan berdasarkan tingkat keparahan: Critical → High → Medium → Low.

Prioritas	TC Terkait	Temuan	Rekomendasi Perbaikan
Critical	(ID TC)	(deskripsi bug/defect)	(saran perbaikan)
High	(ID TC)	(deskripsi bug/defect)	(saran perbaikan)
Medium	(ID TC)	(deskripsi bug/defect)	(saran perbaikan)
Low	(ID TC)	(deskripsi bug/defect)	(saran perbaikan)

Dokumen ini bersifat living document dan dapat diperbarui seiring perkembangan pengujian dan iterasi perbaikan aplikasi.